ПОДАРЪК 4 / 5 · КОМПЛЕКТ ЗА ДЕЖУРСТВО

Азбуката на образа: Термини и съкращения в описанието

Хиперденсен, хипериинтензен, анехогенен, T1, T2, HU и още; подредени по модалности и обяснени на един ред, за да пишете описанието си прецизно.

Съдържание

Как да използвате този речник

Глава 1 · Общи термини

Глава 2 · Рентгенография

Глава 3 · КТ

Глава 4 · ЯМР

Глава 5 · Ехография и Doppler

Глава 6 · Съкращения

Глава 7 · Шаблони за описание

Глава 8 · Често бъркани понятия

Глава 9 · Неясни изрази, които да избягвате

Следваща стъпка

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Как да използвате този речник

232 термина, съкращения и шаблони за описание; всеки с едноредово обяснение и пример за употреба.

> *Правилната дума за правилната модалност: при КТ плътност, при ЯМР сигнал, при ехография ехогенност. Правилната употреба на тези три думи веднага прави описанието Ви по-достоверно.*

МОДАЛНОСТ	ДУМА, ОПИСВАЩА ЯРКОСТТА	СВЕТЪЛ · ТЪМЕН · ЕДНАКЪВ
Рентгенография	Засенчване / просветляване (плътност)	засенчване · просветляване · —
КТ	Плътност (HU)	хиперденсен · хиподенсен · изоденсен
ЯМР	Сигнал (интензитет)	хиперинтензен · хипоинтензен · изоинтензен
Ехография	Ехогенност	хиперехогенен · хипоехогенен (анехогенен) · изоехогенен

Постоянен ред на описанието

1. **Какво** — лезия, нодул, формация, колекция, излив...
2. **Къде** — орган, сегмент, страна, ниво.
3. **Колко** — размер (в две или три равнини), брой.
4. **Как** — плътност / сигнал / ехогенност, граници, контур, вътрешна структура, контрастиране.
5. **Сравнете и обобщете** — промяна спрямо предходното изследване; заключение и препоръка.

ГЛАВА 1

Общи термини

Изрази за описание, локализация и сравнение, използвани във всички модалности.

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
Лезия	Общ термин за всяка зона, различна от нормалната тъкан; сам по себе си не е достатъчен.	*В десния чернодробен дял ... mm хиподенсна лезия.*
Огнище	Малка, отграничена лезия.	*Милиметрово хиперденсно огнище.*
Нодул	Отграничено кръгло засенчване в белия дроб до 3 cm.	*Солиден нодул 6 mm в десния горен дял.*
Формация	Засенчване в белия дроб, по-голямо от 3 cm; в общата употреба лезия с обемен ефект.	*Обемна лезия в медиастинума.*
Фокален / дифузен	Ограничено в една област / дифузно в целия орган.	*Дифузна хепатостеатоза.*
Мултифокален	В няколко отделни огнища.	*Мултифокални контрастиращи се лезии.*
Хомогенен / хетерогенен	Вътрешна структура с еднородна / смесена плътност, сигнал или ехогенност.	*Хетерогенно контрастираща се формация.*
Добре отграничен	Остро отграничен от околната тъкан.	*Добре отграничена киста с гладък контур.*
Неясно отграничен	Границата преминава в околната тъкан, без ясно отграничаване.	*Неясно отграничена хиподенсна зона.*
Лобулиран контур	Лобулиран, неравен външен контур.	*Солиден нодул с лобулиран контур.*
Спикулиран контур	Контур с лъчисти израстъци навън; суспектен за малигненост.	*Формация със спикулиран контур.*
Обемен ефект	Притискане и изместване на съседни структури от лезията.	*Заличаване на браздите вследствие на обемния ефект.*
Изместване (shift)	Изместване на структура от нормалното ѝ положение.	*Изместване на срединните структури с 6 mm.*
Външна компресия	Външна компресия върху структура.	*Външна компресия на уретера.*
Инвазия	Разпространение на лезията извън границите ѝ в съседна тъкан.	*Съмнение за инвазия в перинеалната мастна тъкан.*
Калцификация	Отлагане на калций в тъканта; при рентгенография и КТ много плътно, при ехография с акустична сянка.	*Нодул с груби калцификати.*
Септация	Тънки септи в кистозна лезия.	*Кистозна лезия с тънки септи.*

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
Солиден компонент	Нетечна зона с тъканна структура в кистозна лезия.	*Контрастиращ се солиден компонент.*
Кистозен / комплексен кистозен	С течно съдържимо / течна лезия със септи, задебелена стена или солидна зона.	*Комплексна кистозна аднексиална лезия.*
Некроза	Аваскуларна, неконтрастираща се зона в лезията.	*Формация с централна некроза.*
Контрастиране	Повишаване на плътността или сигнала след прилагане на контрастна материя.	*Периферно пръстеновидно контрастиране.*
Оток	Повишено количество течност в тъканта.	*Вазогенен оток около лезията.*
Излив	Течност в телесна кухина (плевра, перикард, става).	*Двустранен плеврален излив.*
Колекция	Отграничено, локулирано натрупване на течност (абсцес, хематом, билома и др.).	*Отграничена колекция в малкия таз.*
Свободна течност / свободен въздух	Неотграничена течност / въздух в перитонеалната кухина.	*Свободна течност в джоба на Morison.*
Проксимален / дистален	Близо до / далеч от центъра или началото.	*Конкремент в дисталния уретер.*
Преден / заден	Преден / заден.	*Формация в предния медиастинум.*
Медиален / латерален	Близо до / далеч от средната линия.	*Латерално тибиално плато.*
Горен / долен (краниален / каудален)	Горен / долен.	*Долен полюс на бъбрека.*
Ипсилатерален / контралатерален	Ипсилатерален / контралатерален.	*Не се установява контралатерална хидронефроза.*
Аксиален / коронален / сагитален	Хоризонтална / фронтална / странична равнина на срезовете.	*По-отчетливо на кoроналните реконструкции.*
Диференциална диагноза	Списък на възможните диагнози, които могат да обяснят находката.	*В диференциалната диагноза – абсцес и некротичен тумор.*
Инцидентална находка	Случайна находка, несвързана с клиничния въпрос.	*Инцидентален нодул на надбъбречната жлеза.*
Интервална промяна	Разлика между две изследвания.	*Без интервални промени в сравнение с предходното изследване.*
Стабилно / прогресия / регресия	Без динамика / прогресия / регресия.	*Размерът на лезията е стабилен.*
Артефакт	Образ с артефициален произход, който не отговаря на реалната анатомия.	*Артефактът от движение ограничава оценката.*
Ефект на частичния обем	Подвеждаща плътност или сигнал, получени от усредняване на различни тъкани в среза.	*Може да се дължи на ефект на частичния обем.*

ГЛАВА 2

Рентгенография

Терминология за плътността, белодробните патерни, корема и скелета на рентгенография.

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
Засенчване	Бяла зона на рентгенография (поглъща повече лъчи).	*Засенчване в дясното долно белодробно поле.*
Рентгенонегативен	Черна зона на рентгенография (поглъща малко лъчи).	*Сърповидно просветляване под диафрагмата.*
Рентгеноконтрастен	Вещество или тяло, поглъщащо лъчите, видимо на рентгенография.	*Рентгеноконтрастно чуждо тяло.*
Плътност	Степен на отслабване на лъчите при рентгенография и КТ; не се използва при ЯМР и ехография.	*Сянка с мекотъканна плътност.*
Консолидация	Изпълване на алвеолите с течност, клетки или друга материя вместо въздух; съдовете не се диференцират.	*Консолидация с въздушна бронхограма.*
Въздушна бронхограма	Визуализиране на изпълнени с въздух бронхи в консолидиран паренхим.	*Въздушни бронхограми в консолидацията.*
Белег на силуета	Изчезване на контура между две структури с еднаква плътност при техния контакт.	*Заличен десен сърдечен контур (среден дял).*
Ретикуларен патерн	Мрежовидни фини линейни засенчвания; интерстициално засягане.	*Базални ретикуларни засенчвания.*
Нодуларен патерн	Множество малки нодуларни засенчвания.	*Дифузен нодуларен патерн.*
Милиарен патерн	Множество дисеминирани, еднакви нодули с размер няколко милиметра.	*Двустранен милиарен патерн.*
Линии на Kerley B	Къси хоризонтални линии, перпендикулярни на плеврата, в периферията; задебелени интерлобуларни септи.	*Базални линии на Kerley B.*
Перибронхиален маншет	Задебеляване на стените на бронхите, изобразени в напречен срез.	*Перибронхиален маншет.*
Съдово преразпределение (цефализация)	Подчертаване на съдовете в горните полета спрямо тези в долните.	*Съдово преразпределение към горните полета.*
Кардиоторакален индекс (КТИ)	Съотношение между най-големия диаметър на сърцето и най-големия вътрешен диаметър на гръдния кош на PA рентгенография.	*КТИ е повишен.*

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
Затъпяване на костодиафрагмалния синус	Загуба на острия ъгъл между диафрагмата и гръдната стена.	*Затъпен ляв костодиафрагмален синус.*
Белег на мениска	Вдлъбнат горен контур на плевралната течност, издигащ се латерално.	*Засенчване с конфигурация на мениск.*
Белег на дълбоката бразда	Дълбок и остър костодиафрагмален синус при пневмоторакс на рентгенография в легнало положение.	*Белег на дълбоката бразда вдясно.*
Плеврална линия	Тънка линия на висцералната плевра, видима при пневмоторакс.	*Апикална плеврална линия.*
Ателектаза	Загуба на въздушност и обем на част от белия дроб.	*Ателектаза в левия долен дял.*
Загуба на обем	Намаляване на обема, личащо по придърпване на фисура, хилус, диафрагма или медиастинум.	*Налице са белези на загуба на обем.*
Каверна	Въздушна кухина със собствена стена в консолидация или формация.	*Дебелостенна каверна.*
Ниво въздух–течност	Права хоризонтална граница между въздух и течност на рентгенография в изправено положение или в странично лежащо положение.	*Множествени нива въздух–течност.*
Хиперинфлация	Хиперинфлация на белите дробове (сплескана диафрагма, увеличено ретростернално пространство).	*Белези на хиперинфлация.*
Разширение на медиастинума	Медиастиналната сянка е по-широка от очакваното.	*Горният медиастинум е разширен.*
Пневмоперитонеум	Свободен въздух в перитонеалната кухина.	*Свободен въздух под диафрагмата.*
Белег на Rigler	Очертаване на вътрешната и външната повърхност на чревната стена от въздух.	*Белегът на Rigler е положителен.*
Valvulae conniventes	Лигавични гънки на тънкото черво, преминаващи от едната стена до другата.	*Дилатирани бримки с отчетливи valvulae conniventes.*
Хаустри	Гънки на стената на колона, които не преминават през целия лумен.	*Дилатирано дебело черво със запазена хаустрация.*
Прекъсване на кортикалния континуитет	Прекъсване на костния кортекс; белег на фрактура.	*Нарушен кортикален континуитет на дисталния радиус.*
Дислокация / ангулация	Дислокация на фрагментите / ъглово отклонение между фрагментите.	*Фрактура с дислокация и дорзална ангулация.*
Многофрагментна (комунитивна) фрактура	Фрактура с повече от два фрагмента.	*Многофрагментна фрактура на петната кост.*
Авулзионна фрактура	Малък костен фрагмент, откъснат в мястото на залавяне на сухожилие или лигамент.	*Авулзионен фрагмент от латералната тибия.*

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
Периостална реакция	Новообразуване на кост около костта.	*Ламеларна периостална реакция.*
Литична / склеротична лезия	Костна деструкция (просветляване) / повишена костна плътност.	*Множествени литични лезии.*
Остеопения	Общо намаляване на костната плътност.	*Периартикуларна остеопения.*
Субхондрална склероза	Повишена костна плътност под ставната повърхност.	*Субхондрална склероза и остеофити.*
Остеофит	Костен израстък по ръба на ставата.	*Маргинални остеофити.*
Липохемартроза	Ниво мазнина–течност в ставата; белег на вътреставна фрактура.	*Супрапателарна липохемартроза.*

ГЛАВА 3

КТ

Термини за HU, прозорци, контрастни фази, белодробна и невро КТ.

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
HU (единица на Хаунсфийлд)	Единица за плътност при КТ; вода 0, въздух приблизително −1000, мазнина – в отрицателни стойности.	*Плътността на лезията е средно 12 HU.*
Хиперденсен	При КТ по-бял от околната тъкан (високи HU).	*Хиперденсна колекция, съответстваща на остър стадий.*
Хиподенсен	При КТ по-тъмен от околната тъкан (ниски HU).	*Хиподенсна чернодробна лезия.*
Изоденсен	При КТ със същата плътност като околната тъкан.	*Субдурален хематом, изоденсен с мозъчния паренхим.*
Ширина на прозореца (W) / ниво на прозореца (L)	Показван диапазон на HU / центърът на този диапазон.	*Оценено в инсултен прозорец (тесен W).*
Белодробен прозорец	Широк прозорец за паренхим, дихателни пътища, нодули и пневмоторакс.	*Зони на матово стъкло в белодробен прозорец.*
Медиастинален (мекотъканен) прозорец	За съдове, лимфни възли, органи и течности.	*Лимфни възли в медиастинален прозорец.*
Костен прозорец	Много широк прозорец за кортекса и трабекуларната кост.	*Фрактурна линия в костен прозорец.*
Инсултен прозорец (stroke window)	Тесен мозъчен прозорец, подчертаващ разликата между сивото и бялото вещество.	*Загуба на инсуларната ивица (insular ribbon sign) в инсултен прозорец.*
Субдурален прозорец	Прозорец със средна ширина за тънки колекции в съседство с черепния свод.	*Тънка колекция в субдурален прозорец.*
Нативна фаза	Нативни срезове преди йоден контраст (кръвоизлив, конкременти, калцификации).	*Хиперденсен на нативните срезове.*
Артериална фаза	Ранна фаза с максимално контрастиране на артериите.	*Хиперваскуларизирана лезия в артериалната фаза.*
Портовенозна фаза	Рутинна коремна фаза, в която порталните и системните вени са изпълнени.	*Оценено в портовенозна фаза.*
Късна (екскреторна) фаза	Късна фаза, в която контрастът преминава в чашково-легенчевата система и пикочния мехур.	*Изтичане на контраст в късната фаза.*

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
Washout (излужване)	Излужване (washout) на контраста от лезията в по-късните фази спрямо околната тъкан.	*Washout в портовенозна фаза.*
Активна екстравазация	Контрастна материя, излизаща извън съда и нарастваща между фазите; активно кървене.	*Активна екстравазация около слезката.*
Дефект в изпълването	Дефект в изпълването в лумен, изпълнен с контраст (тромб, тумор).	*Дефект в изпълването на сегментна артерия.*
Интимален флап	Тънка мембрана, разделяща истинския и фалшивия лумен при дисекация.	*Интимален флап във възходящата аорта.*
MPR	Мултипланарна реконструкция (коронална, сагитална, наклонена).	*Фрактура на прешлен на сагитална MPR.*
MIP	Проекция с максимален интензитет; за съдове и нодули.	*Нодулът е отчетлив на MIP реконструкциите.*
VR (3D обем)	Триизмерно обемно изобразяване.	*Конфигурация на фрактурата на 3D реконструкции.*
Дебелина на среза	Дебелина на реконструирания образ; тънкият срез показва малка лезия.	*Оценено на срезове от 1 mm.*
Артефакт от втвърдяване на лъча	Тъмни ивици между плътна кост или контраст.	*Артефакт от втвърдяване на лъча в задната черепна ямка.*
Метален (ивичест) артефакт	Светли и тъмни ивици, излизащи от метален имплант.	*Метален артефакт около протезата.*
Засенчване тип матово стъкло	Леко повишаване на плътността, без заличаване на контурите на съдовете и бронхите.	*Периферни засенчвания тип матово стъкло.*
Павирани камъни (crazy paving)	Задебеляване на септите, наслагващо се върху матово стъкло.	*Картина на „павирани камъни“.*
Картина на „пъпкуващо дърво“ (tree-in-bud)	Центрилобуларни разклонени малки нодули; засягане на малките дихателни пътища.	*Картина на tree-in-bud в десния долен дял.*
Пчелна пита (honeycombing)	Редици кистозни въздушни пространства със стена под плеврата; фиброза.	*Базална субплеврална пчелна пита.*
Мозаечна атенюация	Различна плътност между съседни зони (air trapping или перфузионна разлика).	*Патерн на мозаечна атенюация.*
Бронхиектазия	Трайно разширение на бронх (бронхът е по-широк от придружаващата го артерия).	*Цилиндрични бронхиектазии в долните дялове.*
Емфизем	Деструкция на паренхима с въздушни пространства без стена (центрилобуларен, парасептален, панлобуларен).	*Центрилобуларен емфизем в горните дялове.*
Екстрааксиален / интрааксиален	Извън мозъчния паренхим (dura, arachnoidea) / вътре в него.	*Екстрааксиално разположена формация.*
Изместване на средната линия	Изместване на septum pellucidum или фалкса от средната линия.	*Изместване на средната линия наляво със 7 mm.*

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
Херниация (мозъчна)	Изместване на мозъчна тъкан от едно пространство в друго (субфалксово, уникално, тонзиларно).	*Субфалксова херниация.*
Белег на хиперденсната артерия	Хиперденсен вид на тромбозирана артерия на нативна КТ.	*Белег на хиперденсна артерия в дясна МСА.*
Диференциация между сиво и бяло вещество	Разлика в плътността между кората и бялото вещество; заличаването ѝ е белег на ранна исхемия.	*Диференциацията между сивото и бялото вещество е заличена.*
Инфилтрация (размазване) на мастната тъкан	Линеарно повишаване на плътността в мастната тъкан вследствие на възпаление.	*Инфилтрация (размазване) на периапендикуларната мастна тъкан.*
Пневматоза	Газ в стената на червото.	*Пневматоза на стената на тънкото черво.*

ГЛАВА 4

ЯМР

Секвенции, термини за сигнала, патерни на контрастиране и артефакти.

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
Т1-претеглен (T1W)	Мазнината е светла, течността – тъмна; анатомия и оценка преди/след контраст.	*Хиперинтензно огнище на T1W.*
Т2-претеглен (T2W)	Течността е светла; показва оток и патология.	*Хиперинтензна лезия на T2W.*
FLAIR	Т2 с потискане на сигнала от ликвора; за перивентрикуларни лезии и патология на бразди.	*Перивентрикуларни хиперинтензитети на FLAIR.*
PD (протонна плътност)	При мускулно-скелетен ЯМР за менискуси и хрущял; често с потискане на мазнината.	*Повишаване на сигнала в PD секвенция с потискане на мазнината.*
STIR	Секвенция с потискане на мазнината, чувствителна към течност; за оток на костния мозък.	*Оток на костния мозък на STIR.*
Потискане на мазнината	Техника, която нулира сигнала на мазнината.	*Спад на сигнала в секвенции с потискане на мазнината (съдържа мазнина).*
DWI (дифузионно претеглен образ)	Показва движението на водните молекули; остра исхемия, абсцес, хиперцелуларна лезия.	*Хиперинтензна зона на DWI.*
ADC карта	Количествена карта на дифузията; при рестрикция е тъмна (хипоинтензна).	*Нисък сигнал на ADC.*
Рестрикция на дифузията	Висок сигнал на DWI + нисък сигнал на ADC.	*Изразена рестрикция на дифузията.*
Ефект T2 shine-through	Светъл вид на DWI поради Т2 хиперинтензитет; светъл е и на ADC, не става дума за истинска рестрикция.	*Съответства на ефект T2 shine-through.*
SWI / GRE (T2*)	Секвенции, чувствителни към кръвни продукти, калций и желязо.	*Огнища на микрокръвоизливи на SWI.*
Blooming	Привидно увеличена загуба на сигнал около кръвни продукти или метал на SWI/GRE.	*Огнище с blooming артефакт на GRE.*
Хиперинтензен	При ЯМР по-светъл сигнал спрямо околните тъкани.	*Хиперинтензен на T2W.*
Хипоинтензен	При ЯМР по-тъмен сигнал спрямо околните тъкани.	*Хипоинтензен на T1W.*
Изоинтензен	При ЯМР изоинтензен с околните тъкани.	*Изоинтензен със сивото вещество.*

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
Загуба на сигнал	Липса на очаквания сигнал (поток, метал, въздух, калций).	*Спад на сигнала в противофаза.*
Феномен на липса на сигнал от поток (flow void)	Бързо течащата кръв изглежда черна на T2.	*В arteria basilaris flow void е запазен.*
Контрастиране с гадолиний	Повишаване на сигнала на T1 след прилагане на ЯМР контраст.	*Хомогенно контрастираща се формация.*
Динамична постконтрастна серия	Времето на контрастиране, определено чрез серии, получени след прилагане на контрастна материя.	*Огнище с късно контрастиране в динамичните серии.*
TOF ЯМР ангиография	Безконтрастна артериална ЯМР ангиография.	*Оклузия на M1 на TOF ЯМР-А.*
ЯМР венография	За дуралните венозни синуси и вените.	*Дефект в изпълването на трансверзалния синус на ЯМР-В.*
MRCP	Силно T2-претеглена техника, изобразяваща жлъчните и панкреасните канали.	*Дефект в изпълването на холедоха на MRCP.*
Химично отместване (във фаза / в противофаза)	Показва вътреклетъчна мазнина; спад на сигнала в противофаза.	*Спад на сигнала в противофаза (аденом).*
Перфузионен ЯМР	Показва кръвоснабдяването на тъканта (степен на тумора, инсулт).	*Повишен rCBV.*
Дурална опашка (dural tail)	Контрастиращо се задебеляване, простиращо се от формацията към дурата.	*Белег на дуралната опашка (dural tail sign).*
Лептоменингеално контрастиране	Контрастиране, следващо повърхността на мозъка и браздите (инфекция, разпространение на тумор).	*Лептоменингеално контрастиране по хода на браздите.*
Пахименингеално контрастиране	Гладко контрастиране по дължината на дурата.	*Дифузно пахименингеално контрастиране.*
Вазогенен / цитотоксичен оток	Пръстовиден в бялото вещество, съдова пропускливост / вътреклетъчен, рестрикция на DWI (исхемия).	*Вазогенен оток около лезията.*
Оток на костния мозък	Висок сигнал на костния мозък на STIR или T2 с потискане на мазнината.	*Оток на костния мозък в латералния кондил на бедрената кост.*
Секвенция	Серия ЯМР образи, получени при определени параметри.	*Препоръчват се допълнителни секвенции.*
TR / TE	Време на повторение / време на ехото; определя претеглянето.	*Артефакт в секвенции с кратко TE.*
Артефакт на магическия ъгъл	Фалшиво повишаване на сигнала в сухожилие, съдържащо ъгъл около 55° с магнитното поле, в секвенции с кратко TE.	*Може да отговаря на артефакт на магическия ъгъл.*

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
Артефакт от магнитна чувствителност (susceptibility)	Загуба на сигнал и изкривяване на границата с метал или въздух.	*Артефакт от магнитна чувствителност, причинен от метален имплант.*
Стадий на кръвоизлива (ЯМР)	Сигналът на кръвта на T1 и T2 се променя с времето; подробности – в таблицата в края на тази глава.	*Хематом, съответстващ на късен субакутен стадий.*

Стадии на кръвоизлива: ЯМР сигнал (мозък)

СТАДИЙ	T1	T2
Свръхостър	изо / леко хипо	хипер
Остър	изо / хипо	хипо
Ранен субакутен	хипер	хипо
Късен субакутен	хипер	хипер
Хроничен	хипо	хипо (хемосидеринов ръб)

> **Внимание**
>
> Тази таблица е класическа учебна схема; реалната картина може да варира според силата на магнитното поле, размера на хематома и секвенцията. Не определяйте давността на кръвоизлива само по тази таблица.

ГЛАВА 5

Ехография и Doppler

Термини за ехогенност, артефакти, трансдюсери, Doppler и белодробна ехография.

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
Ехогенност	Количеството ехо, отразено от тъканта при ехография; думите плътност или сигнал не се използват.	*Повишена ехогенност на паренхима.*
Анехогенен	Напълно без отражения (черно); обикновена течност.	*Анехогенна кистозна лезия.*
Хипоехогенен	По-малко ехо от околните тъкани (по-тъмно).	*Хипоехогенен солиден нодул.*
Изоехогенен	Със същата ехогенност като околните тъкани.	*Изоехогенна спрямо паренхима лезия.*
Хиперехогенен	Повече ехо от околните тъкани (по-светло).	*Хиперехогенно огнище.*
Ехогенно съдържимо (debris)	Ехогенни частици в течност (кръв, гной, белтък).	*Колекция с вътрешно ехогенно съдържимо.*
Дорзална акустична сянка	Черна зона зад структура, която не пропуска ултразвука (конкремент, калцификация).	*Хиперехогенно огнище с акустична сянка.*
Дорзално акустично усилване	По-светла зона зад течност (акустично усилване).	*Киста с дорзално акустично усилване.*
Мръсна сянка	Хетерогенна сива сянка зад газа.	*Газови огнища с мръсна сянка.*
Реверберация	Повтарящи се успоредни линии между две отразяващи повърхности.	*Реверберационен артефакт.*
Артефакт тип „опашка на комета“	Къса опашка зад малко хиперехогенно огнище (холестеролов кристал, аденомиоматоза).	*Артефакти тип „опашка на комета“ в стената.*
Артефакт на огледален образ	Дублиране на структура зад силно отразяваща повърхност (диафрагма).	*Огледален артефакт над диафрагмата.*
Twinkling артефакт	Цветен артефакт зад конкремент с грапава повърхност на цветен Doppler.	*Конкремент с twinkling артефакт.*
Усилване (gain)	Настройка на яркостта на образа; грешна настройка води до грешна интерпретация на ехогенността.	*Оценено при подходяща настройка на усилването (gain).*
Линеен трансдюсер	Висока честота, повърхностни структури (щитовидна жлеза, гърда, съдове, плевра).	*Изследвано с линеен трансдюсер.*
Конвексен трансдюсер	Ниска честота, дълбоки коремни структури.	*Изследване на корема с конвексен трансдюсер.*

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
Секторен (phased array) трансдюсер	Малка контактна повърхност; сърце и междуребрени прозорци.	*Субксифоидно, секторен трансдюсер.*
B-режим / M-режим	Образ в сива скала / движение във времето по една линия.	*Липса на плеврално плъзгане в M-режим.*
Цветен Doppler	Показва с цвят наличието и посоката на потока.	*На цветен Doppler не се регистрира поток.*
Power Doppler	Ненасочен Doppler, по-чувствителен към бавен поток.	*Повишена васкуларизация на power Doppler.*
Спектрален Doppler	Крива на скоростта на потока във времето.	*Монофазен поток при спектрално изследване.*
PSV	Пикова систолна скорост.	*Повишена PSV.*
Резистивен индекс (RI)	Индекс, отразяващ съпротивлението на съдовото русло.	*Интраренални стойности на RI.*
Aliasing	Обръщане на цветовете при надвишаване на границата за измерване на скоростта на потока.	*Стенотичен сегмент с aliasing.*
Респираторна фазичност	Дихателна вариабилност на венозния поток; липсата ѝ говори за проксимална обструкция.	*Във вена femoralis communis фазичността е запазена.*
Аугментация	Усилване на венозния поток при дистална компресия (аугментация).	*Наличен е аугментационен отговор.*
Компресия (компресивност)	Пълно притискане на вената с натиск на трансдюсера; липсата на компресия е критерий за ДВТ.	*Вена поплитеа е напълно компресивна.*
Сонографски Murphy	Максимална болезненост при натиск с трансдюсера върху жлъчния мехур.	*Сонографски Murphy положителен.*
Плеврално плъзгане	Движение напред-назад на плевралната линия при дишане; наличието му в дадената точка изключва пневмоторакс.	*Двустранно е налице плеврално плъзгане.*
A-линия	Хоризонтални, равномерно повтарящи се линии под плевралната линия.	*A-патерн.*
B-линия	Вертикален артефакт, простиращ се от плеврата до долния край на екрана, който заличава A-линиите.	*B-патерн.*
Lung point	Мястото, където плъзгащата се и неплъзгащата се плевра се срещат; специфично за пневмоторакс.	*Наличен lung point.*
Хепатизация	Подобен на черен дроб вид на консолидирания бял дроб (хепатизация).	*Хепатизация и въздушни бронхограми.*
Утайка (sludge)	Наслояващо се ехогенно съдържимо в жлъчния мехур без акустична сянка.	*Утайка (sludge) в жлъчния мехур.*
Белег WES	Триада стена–ехо–сянка при жлъчен мехур, изпълнен с конкременти.	*Налице е белег WES.*

ГЛАВА 6

Съкращения

Най-честите съкращения в описанията и на дежурство.

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
PA / AP	Постероантериорна / антеропостериорна проекция.	*AP рентгенография на легло.*
КТИ	Кардиоторакален индекс.	*КТИ > 0,5.*
ЕТТ	Ендотрахеална тръба.	*Върхът на ЕТТ е 4 cm над карината.*
НГС	Назогастрална сонда.	*Върхът на НГС е в областта на стомаха.*
ЦВК	Централен венозен катетър.	*Върхът на ЦВК е в дисталната част на VCS.*
КТ / КТА	Компютърна томография / КТ ангиография.	*Препоръчва се КТА.*
ЯМР / ЯМР-А / ЯМР-В	Магнитен резонанс / ЯМР ангиография / ЯМР венография.	*Препоръчва се допълнително изследване с ЯМР-В.*
MRCP	ЯМР холангиопанкреатография.	*Препоръчва се MRCP.*
Ехография	Ехография (ултрасонография).	*Препоръчва се контролна ехография.*
POCUS	Ехография до леглото на пациента.	*При POCUS без перикарден излив.*
FAST / eFAST	Фокусирана ехография при травма / разширен FAST, включващ и белия дроб и плеврата.	*eFAST отрицателен.*
DWI / ADC	Дифузионно претеглен образ / привиден коефициент на дифузия.	*Рестрикция на дифузията, съответстваща на DWI/ADC.*
FLAIR / STIR / SWI / PD	Наименования на ЯМР секвенциите (вж. главата за ЯМР).	*Оток на STIR.*
HU	Единица на Хаунсфийлд.	*Средно 8 HU.*
ROI	Зона на интерес за измерване.	*Измерване на плътността с ROI.*
MPR / MIP / VR	Мултипланарна реконструкция / проекция с максимален интензитет / обемно изобразяване.	*Коронална MPR.*
САК	Субарахноидален кръвоизлив.	*САК в базалните цистерни.*
СДХ / ЕДХ	Субдурален / епидурален хематом.	*Остър СДХ.*
ВМК	Вътремозъчен кръвоизлив.	*ВМК в десните базални ганглии.*
ДВТ	Дълбока венозна тромбоза.	*Остра ДВТ.*

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
БЕ / ПТЕ	Белодробна емболия / белодробна тромбоемболия.	*Сегментна БЕ.*
ААА	Аневризма на коремната аорта.	*Инфраренална ААА.*
VCS / VCI	Горна празна вена / долна празна вена.	*Рефлукс на контраст във VCI.*
SMA / SMV	Горна мезентериална артерия / вена.	*SMA е проходима.*
ICA / MCA / ACA / PCA	Arteria carotis interna / arteria cerebri media, anterior, posterior.	*Оклузия на M1 сегмента на лявата MCA.*
RV / LV	Дясна / лява камера.	*Съотношението RV/LV е повишено.*
ACL / PCL	Предна кръстна връзка / задна кръстна връзка.	*Пълна руптура на ACL.*
MCL / LCL	Медиален / латерален колатерален лигамент.	*Увреда на MCL 1-ва степен.*
UPJ / UVJ	Уретеропелвикално / уретеровезикално съединение.	*Конкремент в UVJ.*
ПЦЪ	Понтоцеребеларен ъгъл.	*Формация в левия ПЦЪ.*
GCS	Скала на Глазгоу за кома (Glasgow Coma Scale).	*GCS 13.*
ASPECTS	Точкова система за ранна исхемия в басейна на СМА.	*ASPECTS 8.*
PSV / RI	Пикова систолна скорост / резистивен индекс.	*Повишена PSV.*
PLAPS	Точка на постеролатерален алвеоларен и/или плеврален синдром при белодробна ехография.	*PLAPS вдясно положителен.*
BI-RADS / TI-RADS / LI-RADS	Системи за описание и класификация за гърда / щитовидна жлеза / черен дроб.	*Категория по TI-RADS ...*

ГЛАВА 7

Шаблони за описание

Утвърдени формулировки, които точно изразяват степента на сигурност, сравнението и препоръката.

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
съответства на... / в съответствие с...	Висока сигурност; находката силно подкрепя една-единствена диагноза.	*Съответства на остър апендицит.*
в полза на... / на първо място се обсъжда...	Средно висока сигурност; най-вероятната диагноза.	*На първо място се обсъжда абсцес.*
може да говори в полза на...	Средна сигурност; находката подкрепя диагнозата, но не е специфична.	*В корелация с клиничната картина може да говори за инфекция.*
В диференциалната диагноза трябва да се обсъди ...	Няколко възможности; посочете ги по ред на вероятност.	*В диференциалната диагноза трябва да се обсъдят метастаза и абсцес.*
не може да се изключи...	Ниска вероятност, но клинично значимо; при нужда го придружете с препоръка.	*Ранна исхемия не може да се изключи; препоръчва се ЯМР.*
не се установява / не се доказва...	Липса на търсената находка (негативна находка).	*Не се установява свободен въздух.*
В оцененията срезове	Посочва, че негативната находка се отнася само за изобразената област.	*В оцененията срезове няма данни за остра патология.*
В сравнение с предходното изследване (дата)	Показва, че е направено сравнение, и посочва референцията.	*увеличение на размера в сравнение с...*
Без съществена промяна	Стабилна находка.	*Без съществена промяна в размера на нодула.*
Препоръчва се оценка в съпоставка с клиничните и лабораторните данни	Ситуация, която образната диагностика сама не може да разграничи; посочете с какво е нужна корелация.	*Препоръчва се корелация с CRP и микробиологично изследване.*
препоръчва се допълнително изследване с...	Препоръка за конкретно изследване с обосновка.	*За характеризиране се препоръчва ЯМР с контраст.*
препоръчва се контрол след...	Проследяване; интервала посочете според препоръката на Вашето лечебно заведение или съответното ръководство.	*Препоръчва се контролна КТ през интервал съгласно препоръките.*
Техническо ограничение: ...	Посочва фактора, ограничаващ оценката.	*Ограничена оценка поради артефакти от движение.*
Находката е съобщена в ... ч. след консултация с ...	Запис за съобщаване на критична находка.	*Съобщено на лекаря от спешното отделение в 03:40 ч.*

ТЕРМИН	ОБЯСНЕНИЕ НА ЕДИН РЕД	ПРИМЕР ЗА УПОТРЕБА
Заключение:	Кратък, ясен отговор на клиничния въпрос в края на описанието.	*Заключение: Остра белодробна емболия; без белези на обременяване на дясното сърце.*

ГЛАВА 8

Често бъркани понятия

Двойки термини, които изглеждат сходно, но означават различни неща.

ТЕРМИНИ	РАЗЛИКА	НА ПРАКТИКА
Хиперденсен · хиперинтензен · хиперехогенен	И трите означават „по-светъл“, но са специфични за модалността: хиперденсен = КТ (и плътност на рентгенография), хиперинтензен = ЯМР, хиперехогенен = ехография.	При КТ не пишете „хиперинтензен“, а при ЯМР – „хиперденсен“.
Засенчване · плътност	Засенчването е названието на зона, която изглежда бяла на рентгенография; плътността е степента на аденюация на лъчите (рентгенография и КТ).	Не „повишено засенчване“, а „засенчване“ или „повишена плътност“.
Хиподенсен · хипоинтензен · хипоехогенен	Тъмен вид: КТ / ЯМР / ехография.	В описание на ехография на черния дроб не се пише „хиподенсна лезия“.
Рентгенонегативен · рентгеноконтрастен	На рентгенография черно (лъчите преминават) / бяло (лъчите се поглъщат).	Рентгеноконтрастен конкремент, рентгенонегативен въздух.
Анехогенен · хипоехогенен	Анехогенен: напълно без ехо (обикновена течност); хипоехогенен: слабо ехо (може да е тъкан).	Не наричайте хипоехогенна лезия „киста“.
Киста · кистозен	Кистата е течна кухина със стена; „кистозен“ описва само вид, подобен на течност.	Лезия с кистозен вид ≠ обикновена киста.
Нодул · формация	В белия дроб се разграничава по размер (граница 3 cm); обикновено размер и обемен ефект.	Не наричайте лезия от 4 cm „нодул“.
Консолидация · матово стъкло	В консолидацията съдовете не се виждат; в матовото стъкло се различават.	Ако съдовете се виждат, става дума за матово стъкло.
Консолидация · ателектаза	При ателектазата има намаление на обема; при консолидацията – не.	Ако фисурата е придърпана, става дума за ателектаза.
Излив · колекция · асцит	Изливът е течност в кухина; колекцията е отграничена течност; асцитът е свободна течност в перитонеалната кухина.	За отграничена течност не „излив“, а „колекция“.
Контрастиране · хиперденситет	Контрастирането е повишаване след прилагане на контрастна материя; хиперденситет може да има и нативно (кръв, калциране).	Не пишете „контрастира се“ без сравнение с нативния скан.
Рестрикция на дифузията · ефект T2 shine-through	При рестрикция ADC е тъмен; при T2 shine-through ADC също е светъл.	Не оценявайте DWI, без да погледнете ADC.

ТЕРМИНИ	РАЗЛИКА	НА ПРАКТИКА
Вазогенен · цитотоксичен оток	Вазогенен: в бялото вещество, перитуморно; цитотоксичен: сиво и бяло вещество, исхемия, рестрикция на DWI.	Перитуморният оток е вазогенен.
Епидурален · субдурален	Епидуралният е двойноизпъкнал и не преминава черепните шевове; субдуралният е сърповиден и преминава черепните шевове.	Първо опишете формата, след това я назовете.
Интрааксиален · екстрааксиален	Интрапаренхимен / екстрапаренхимен (дура, арахноидея).	Менингиомът е екстрааксиален.
Протрузия · екструзия	При протрузията основата е широка; при екструзията шийката е тясна или има миграция на фрагмент.	При краниална миграция става дума за екструзия.
Акустична сянка · акустично усилване	Акустичната сянка зад камък/калцификат е черна; дорзалното усилване зад течност е светло.	Кистата дава усилване, конкрементът – сянка.

ГЛАВА 9

Неясни изрази, които да избягвате

Изрази, които затрудняват решението на насочващия лекар, и подходящи алтернативи.

ИЗБЯГВАЙТЕ	ЗАЩО	ВМЕСТО
„Инфилтрация“	Не уточнява за какъв патерн става дума.	Консолидация, матово стъкло, ретикуларно или нодуларно засенчване.
„Без патология“	Не е ясно какво е оценено и какви са границите.	„В оценените срезове няма данни за остра патология.“
„Да се корелира с клиничната картина“ (самостоятелно)	Не е посочено с кои клинични данни да се направи сравнение.	„Препоръчва се оценка с CRP и физикален преглед по отношение на ...“
„Съмнителна картина“	Не е ясно какво е подозрението.	„Съмнение за ...; в диференциалната диагноза ...“
„Формация?“ (въпросителен знак)	Въпросителен знак в описанието прави степента на сигурност неясна.	Подходящи формулировки за степента на сигурност: „в полза на ...“, „не може да се изключи ...“.
„Лек / изразен“ (без размер)	Зависи от оценяващия, не може да се сравни при проследяване.	Посочете размер: „... mm“, „изместване на средната линия 5 mm“.
„Лезия“ (самостоятелно)	Плътност/сигнал без размери, граници и локализация няма информативна стойност.	„В сегмент 7 на десния дял добре отграничена хиподенсна лезия с размер 14 mm.“
„Тумор“	Това е хистологично заключение без тъканна верификация.	„Формация“ или „обемна лезия“; с диференциална диагноза.
При ЯМР „плътност“, при ехография „засенчване“	Термин, който не принадлежи към дадената модалност.	При ЯМР „сигнал“, при ехография „ехогенност“.
„В границите на нормата“ (за всичко)	Остава неясно какво е оценено.	Опишете съответните органи поотделно и накратко.
„Вероятно артефакт“	Читателят не знае дали да вземе находката предвид.	Посочете вида на артефакта и при нужда препоръчайте повторно изследване.

Златно правило

Всяко изречение трябва да отговаря на въпроса: какво ще направи насочващият лекар с тази информация? Ако отговорът е неясен, прецизирайте изречението с размер, степен на сигурност или препоръка.

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Сега отворете Подарък 5 · Тетрадка за упражнения: от находката до описанието. Термините и шаблоните за описание от този речник ще използвате сами в упражненията и в шаблоните за описание по модалности.

За да видите термините върху реални находки **Подарък 1 · Атлас на най-честите находки** можете да се върнете.